

ÚLOHA 1

Lineární regrese – ruční výpočet

Zadáno na cvičení: 1
Mezní termín: 12.10. 2023
Maximální počet bodů: 5
Bonusová

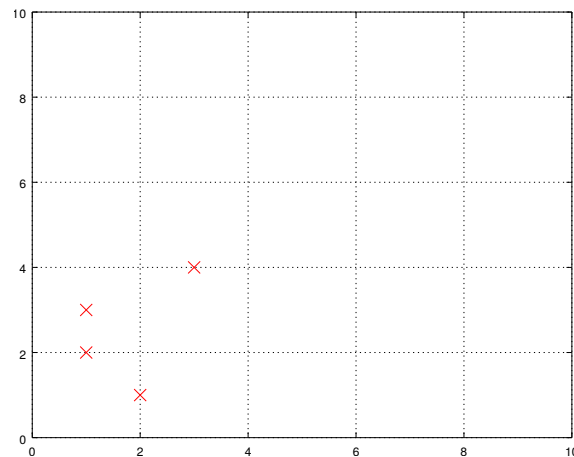
Zadání

Zadané body aproximujte **lineární** a **kvadratickou** funkcí:

x	1	1	2	3
y	2	3	1	4

Tabulka 1: Aproximované body

Výslednou funkci **zakreslete** do systému souřadnic:



Hledáme tedy vektor parametrů Θ aproximační přímky dané předpisem:

$$\hat{y} = \Theta_1 x + \Theta_0, \quad (1)$$

maticově:

$$\hat{y} = X\Theta, \quad (2)$$

$$\text{kde } X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \text{ a } \Theta = \begin{pmatrix} \Theta_0 \\ \Theta_1 \end{pmatrix},$$

a analogicky pro kvadratickou funkci.

Normální rovnice

Jedná se o analytické řešení metody nejmenších čtverců (L_2 aproximace). V lineární algebře lze problém chápat jako průmět vektoru řešení do podprostoru generovaného sloupci matice X , který minimalizuje normu vektoru chyb (řádky matice X odpovídají jednotlivým bodům, sloupce hodnotě vstupu pro každý parametr aproximační přímky). To vede na ortogonální průmět (nejkratší vzdálenost je kolmá vzdálenost). Platí tedy že:

$$\mathcal{R}(X) \perp e \Rightarrow X^T e = 0 \quad (3)$$

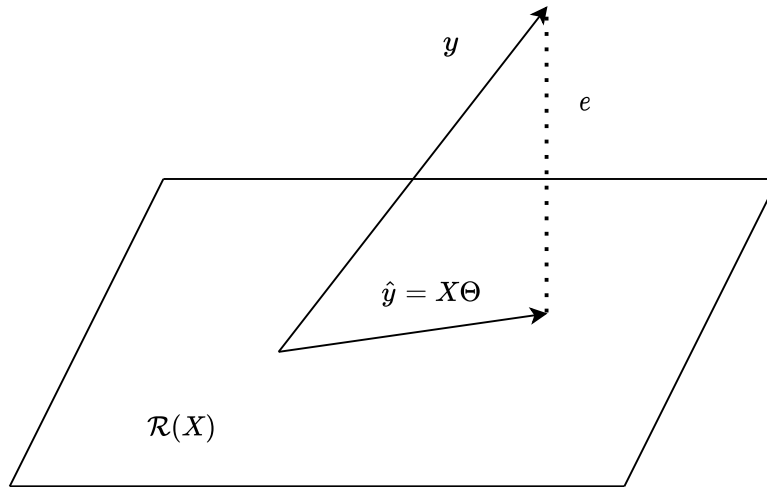
Kde e je vektor chyby (residuum), tj. rozdíl reálných a aproximovaných hodnot:

$$e = X\Theta - y \quad (4)$$

$$X^T(X\Theta - y) = 0 \quad (5)$$

$$X^T X\Theta = X^T y \quad (6)$$

$$\Theta = (X^T X)^{-1} X^T y \quad (7)$$



Obrázek 1: Ortogonální průmět